

## Projeto de pesquisa

### **IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

#### **Título do Projeto**

**Inteligência Artificial Generativa aplicada a Sistemas de Informação para automatização do atendimento acadêmico**

**Tipo de Pesquisa:** Pesquisa Aplicada

A pesquisa é aplicada porque pretende investigar e desenvolver uma solução tecnológica com uma finalidade prática: utilizar Inteligência Artificial Generativa em um sistema capaz de auxiliar no atendimento e na disponibilização de informações acadêmicas.

**Área de avaliação WebQualis:** Ciência da Computação

Este campo deve ser conferido conforme a classificação WebQualis exigida pelo edital. O formulário solicita apenas uma área de avaliação.

**Área de Conhecimento CNPq:** Ciências Exatas e da Terra, Subárea de Conhecimento CNPq e Ciência da Computação.

A classificação deve ser conferida na tabela do CNPq indicada no próprio formulário.

#### **Número do Edital**

[ ]

#### **Campus**

[ ]

#### **Tipo(s) de bolsa(s) solicitada(s)**

**[Preencher conforme as opções disponíveis no edital]**

#### **Quantidade de bolsas solicitadas**

**[Inserir quantidade]**

#### **Haverá coorientador?**

**Não**

*(Altere para "Sim" caso exista coorientador.)*

#### **Haverá participação de estudante voluntário?**

**Não**

**Departamento/Núcleo/Curso**

**Bacharelado em Sistemas de Informação**

**Entidade externa integrante do projeto**

**Não**

**Haverá participação de estudantes de diferentes níveis de ensino?**

**Não**

**O projeto foi submetido a algum Comitê de Ética?**

**Não se aplica**

Essa opção pressupõe que a pesquisa não realizará coleta de dados envolvendo seres humanos. Caso futuramente sejam utilizados participantes humanos, essa parte deverá ser reavaliada, pois o formulário estabelece exigências específicas para esse tipo de pesquisa.

**Aprovado em editais anteriores, caracterizando continuidade?**

**Não**

**Carga horária semanal e semestral prevista para cada estudante**

**Semanal:** [Inserir conforme edital]

**Semestral:** [Inserir conforme edital]

---

## **RESUMO**

A crescente utilização da Inteligência Artificial Generativa tem possibilitado o desenvolvimento de novas formas de interação entre usuários e sistemas computacionais. No contexto acadêmico, estudantes frequentemente necessitam consultar informações relacionadas a disciplinas, horários, procedimentos institucionais, documentos e outras demandas administrativas. Nesse cenário, sistemas de atendimento baseados em Inteligência Artificial Generativa podem contribuir para facilitar o acesso às informações e reduzir a necessidade de atendimento manual para dúvidas recorrentes. Este projeto propõe investigar a aplicação de Inteligência Artificial Generativa em um Sistema de Informação destinado à automatização do atendimento acadêmico. A pesquisa será desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico sobre Inteligência Artificial Generativa, chatbots, Sistemas de Informação e atendimento automatizado, seguido do desenvolvimento de um

protótipo e da realização de testes para avaliar a qualidade, precisão, relevância e adequação das respostas fornecidas. Espera-se identificar as possibilidades e limitações da utilização dessa tecnologia no atendimento acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes, acessíveis e adequados às necessidades dos usuários.

---

## INTRODUÇÃO

A transformação digital tem provocado mudanças significativas na maneira como organizações armazenam, processam e disponibilizam informações. Nesse contexto, os Sistemas de Informação desempenham papel fundamental ao integrar pessoas, processos, dados e tecnologias para apoiar atividades operacionais e administrativas. Entre as tecnologias que vêm ampliando as possibilidades desses sistemas encontra-se a Inteligência Artificial (IA), especialmente as soluções capazes de compreender linguagem natural e produzir respostas automaticamente.

Nos últimos anos, a evolução dos modelos de linguagem de grande escala possibilitou o crescimento da Inteligência Artificial Generativa, tecnologia capaz de produzir textos e outros conteúdos a partir de instruções fornecidas pelos usuários. No setor educacional, essa tecnologia vem sendo estudada em diferentes contextos, incluindo suporte aos estudantes, comunicação, atividades acadêmicas e utilização de chatbots. Revisões recentes apontam uma expansão das aplicações de IA Generativa no ensino superior, embora também sejam identificados desafios relacionados à confiabilidade das respostas, privacidade, segurança e necessidade de supervisão humana.

Os chatbots também já apresentam aplicações no contexto educacional. Estudos de revisão identificam sua utilização para fornecer suporte a estudantes e instituições, destacando possibilidades relacionadas à disponibilização de informações, comunicação e atendimento. Entretanto, a literatura também aponta que a efetividade dessas ferramentas depende da forma como são projetadas, implementadas e avaliadas.

No ambiente acadêmico, uma parcela significativa das demandas direcionadas aos setores administrativos está relacionada à busca por informações que podem ser previamente organizadas, como informações sobre disciplinas, horários, procedimentos, documentos, prazos e serviços disponíveis. A necessidade de localizar essas informações pode gerar dificuldades para os estudantes e aumentar a quantidade de solicitações direcionadas aos responsáveis pelo atendimento.

A utilização de um Sistema de Informação integrado a uma solução de Inteligência Artificial Generativa apresenta-se, portanto, como uma possibilidade para automatizar parte desse processo. Em vez de depender exclusivamente da consulta manual a diferentes fontes de informação, o usuário poderia interagir com o sistema por meio de linguagem natural e receber uma resposta relacionada à sua dúvida.

Entretanto, a simples utilização de um modelo de linguagem não garante que as respostas sejam corretas. Modelos generativos podem produzir informações incorretas ou desatualizadas, especialmente quando precisam responder perguntas relacionadas a informações institucionais específicas. Por esse motivo, estratégias que permitam relacionar a geração das respostas a uma base de conhecimento confiável são relevantes para o desenvolvimento de sistemas desse tipo. Uma dessas abordagens é a **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, que combina modelos generativos com mecanismos de recuperação de informações para fornecer ao modelo conteúdos relevantes antes da geração da resposta.

Além da precisão das informações, questões relacionadas à privacidade e à utilização responsável da Inteligência Artificial também precisam ser consideradas. A UNESCO destaca a importância de uma abordagem centrada no ser humano para a utilização da IA Generativa na educação e resalta preocupações relacionadas à proteção de dados e à preparação das instituições para validar essas tecnologias.

Diante desse cenário, este projeto propõe investigar a utilização da Inteligência Artificial Generativa em um Sistema de Informação voltado à automatização do atendimento acadêmico, buscando compreender em que medida essa tecnologia pode contribuir para melhorar o acesso às informações e a eficiência do atendimento, sem desconsiderar suas limitações e os requisitos necessários para seu uso adequado.

## **Problema de pesquisa**

**Como a utilização de Inteligência Artificial Generativa integrada a um Sistema de Informação pode contribuir para a automatização do atendimento acadêmico, mantendo respostas relevantes, precisas e adequadas às informações institucionais?**

---

## **OBJETIVOS**

### ***Objetivo Geral***

**Desenvolver e avaliar uma solução baseada em Inteligência Artificial Generativa integrada a um Sistema de Informação para automatização do atendimento acadêmico, analisando a qualidade, relevância e precisão das respostas fornecidas aos usuários.**

### ***Objetivos Específicos***

1. **Investigar** os conceitos e as principais aplicações de Inteligência Artificial Generativa, chatbots e Sistemas de Informação no contexto educacional;
2. **Identificar** as principais demandas de informação que podem ser atendidas de forma automatizada em um ambiente acadêmico;

3. **Analisar** diferentes estratégias para integração de Inteligência Artificial Generativa a Sistemas de Informação;
4. **Desenvolver** um protótipo de sistema de atendimento acadêmico baseado em Inteligência Artificial Generativa;
5. **Estruturar** uma base de conhecimento contendo informações acadêmicas relevantes para o funcionamento do protótipo;
6. **Avaliar** a qualidade das respostas produzidas pelo sistema considerando critérios como precisão, relevância, clareza e adequação ao contexto;
7. **Identificar** as principais limitações, riscos e possibilidades de melhoria da utilização de Inteligência Artificial Generativa no atendimento acadêmico.

---

## MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa será caracterizada como **aplicada**, de natureza **exploratória**, com abordagem predominantemente **qualitativa**, podendo incorporar medidas quantitativas para avaliação do desempenho do protótipo.

Inicialmente será realizada uma **pesquisa bibliográfica** sobre os temas Inteligência Artificial Generativa, Sistemas de Informação, chatbots, modelos de linguagem, atendimento automatizado, Retrieval-Augmented Generation e aplicações de inteligência artificial no ensino superior. Serão priorizados artigos científicos, livros, documentos institucionais e publicações acadêmicas relevantes e recentes.

A pesquisa bibliográfica será utilizada para identificar conceitos, tecnologias, benefícios, limitações e critérios de avaliação relacionados ao desenvolvimento de sistemas de atendimento baseados em Inteligência Artificial.

Em seguida, será realizada a definição dos requisitos do sistema. Nessa etapa serão identificadas as principais categorias de informações que poderão ser disponibilizadas pelo atendimento automatizado, como informações sobre disciplinas, horários, documentos, procedimentos acadêmicos, calendário e serviços institucionais.

Após a definição dos requisitos, será desenvolvido um **protótipo de Sistema de Informação para atendimento acadêmico**, contendo uma interface de interação com o usuário e um mecanismo de Inteligência Artificial Generativa responsável pelo processamento das perguntas e elaboração das respostas.

Para reduzir o risco de respostas inadequadas, o projeto poderá utilizar uma base de conhecimento contendo documentos e informações institucionais previamente selecionados. Quando aplicável à arquitetura escolhida, poderá ser empregada uma abordagem baseada em **Retrieval-Augmented Generation (RAG)**, permitindo que o sistema recupere informações relevantes da base antes da geração da resposta. Essa abordagem é

particularmente adequada a aplicações que dependem de conhecimento específico e atualizado.

A avaliação será realizada utilizando um conjunto previamente definido de perguntas relacionadas ao atendimento acadêmico. As respostas produzidas pelo sistema serão analisadas segundo critérios como:

- **Precisão:** correspondência da resposta com a informação correta;
- **Relevância:** capacidade de responder diretamente à dúvida apresentada;
- **Clareza:** facilidade de compreensão da resposta;
- **Completeness:** capacidade de fornecer as informações necessárias;
- **Adequação:** compatibilidade da resposta com o contexto acadêmico.

Os resultados serão organizados e analisados para identificar o desempenho do protótipo, suas limitações e situações nas quais a intervenção ou conferência humana ainda seja necessária.

A pesquisa não terá como objetivo substituir integralmente os responsáveis pelo atendimento acadêmico. O sistema será tratado como uma ferramenta de apoio capaz de automatizar dúvidas recorrentes e facilitar o acesso às informações.

---

## RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se desenvolver um protótipo funcional de Sistema de Informação capaz de utilizar Inteligência Artificial Generativa para responder automaticamente a dúvidas relacionadas ao contexto acadêmico.

Espera-se também verificar se a utilização dessa tecnologia pode proporcionar respostas relevantes, claras e precisas para um conjunto de perguntas previamente definido, identificando as situações em que o sistema apresenta bom desempenho e aquelas em que são necessárias melhorias ou intervenção humana.

Como contribuição científica e tecnológica, pretende-se reunir informações sobre a aplicação de Inteligência Artificial Generativa em sistemas de atendimento acadêmico, apresentando possibilidades, limitações e critérios que possam auxiliar no desenvolvimento de soluções semelhantes.

Também se espera identificar os principais desafios relacionados à confiabilidade das respostas, atualização da base de conhecimento, segurança e privacidade das informações. Essas questões são especialmente importantes porque pesquisas recentes destacam que a adoção de IA Generativa no ensino superior deve considerar qualidade dos dados, segurança, privacidade, ética e supervisão humana.

Como produto, o projeto poderá resultar em:

- protótipo de Sistema de Informação;
- base de conhecimento para atendimento acadêmico;
- conjunto de testes para avaliação das respostas;
- documentação da arquitetura e funcionamento do sistema;
- relatório com os resultados da avaliação;
- possibilidade de produção de artigo científico e apresentação em evento acadêmico.

---

## CRONOGRAMA

O formulário apresenta 12 meses para distribuição das atividades.

Você pode substituir as atividades A, B, C e D pelas seguintes:

| Atividade                                                          | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| <b>A – Revisão bibliográfica e fundamentação teórica</b>           | X  | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <b>B – Levantamento de requisitos e planejamento do sistema</b>    |    | X  | X  | X  |    |    |    |    |    |     |     |     |
| <b>C – Desenvolvimento e avaliação do protótipo</b>                |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  |     |     |     |
| <b>D – Análise dos resultados e elaboração do relatório/artigo</b> |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X   | X   | X   |

### Descrição das atividades

#### **A – Revisão bibliográfica e fundamentação teórica:**

Levantamento e análise de artigos científicos, livros e documentos relacionados à Inteligência Artificial Generativa, Sistemas de Informação, chatbots e atendimento acadêmico.

#### **B – Levantamento de requisitos e planejamento do sistema:**

Definição das funcionalidades, informações acadêmicas, requisitos e arquitetura do protótipo.

#### **C – Desenvolvimento e avaliação do protótipo:**

Implementação do sistema, organização da base de conhecimento, integração com a tecnologia de IA Generativa e realização dos testes.

#### **D – Análise dos resultados e elaboração do relatório/artigo:**

Análise dos resultados obtidos, identificação das limitações, elaboração das conclusões e preparação do relatório final e/ou artigo científico.

---

## ORÇAMENTO

Como não temos o edital específico, **não é adequado inventar valores ou equipamentos**. O formulário exige que os itens de consumo estejam de acordo com a necessidade da pesquisa e com o edital.

Se o projeto puder utilizar a infraestrutura já disponível no Instituto, uma possibilidade é:

| Descrição                | Justificativa   | Mês   | Valor<br>unitário | Quantidade | Total       |
|--------------------------|-----------------|-------|-------------------|------------|-------------|
| [Item, se<br>necessário] | [Justificativa] | [Mês] | R\$ [valor]       | [Qtd.]     | R\$ [total] |

Se **não houver necessidade de solicitar materiais de consumo**, o preenchimento deve seguir a orientação específica do edital.

---

## EXEQUIBILIDADE

A execução do projeto é considerada viável devido à possibilidade de desenvolvimento do protótipo utilizando computadores e infraestrutura tecnológica disponíveis para o desenvolvimento de software. As principais atividades previstas consistem em levantamento bibliográfico, definição dos requisitos, desenvolvimento do protótipo, organização da base de conhecimento e avaliação dos resultados.

O cronograma foi estruturado em um período de 12 meses, permitindo a distribuição das atividades entre fundamentação teórica, planejamento, desenvolvimento, avaliação e elaboração do relatório final.

O desenvolvimento do sistema poderá utilizar ferramentas e tecnologias de software compatíveis com a infraestrutura disponível, priorizando soluções que permitam a implementação de uma interface de atendimento, armazenamento de informações e integração com um modelo de Inteligência Artificial Generativa.

A utilização de uma base de conhecimento previamente selecionada também contribui para a viabilidade da proposta, pois permite delimitar o domínio de informações que serão utilizadas pelo sistema e estabelecer critérios objetivos para avaliação das respostas.

Os principais recursos necessários são computador para desenvolvimento, acesso à internet, ferramentas de programação, ambiente para armazenamento da base de conhecimento e recursos computacionais necessários para execução da solução de Inteligência Artificial escolhida.



Caso sejam necessários recursos financeiros para aquisição de serviços, equipamentos ou materiais, estes deverão ser previstos no orçamento de acordo com as regras do edital.

---

## JUSTIFICATIVA PARA CONTINUIDADE DO PROJETO

**Não se aplica.**

O projeto está sendo apresentado como uma nova proposta e não corresponde à continuidade de projeto aprovado em edital anterior.

---

## REFERÊNCIAS

BAIG, Maria Ijaz; YADEGARIDEHKORDI, Elaheh. *ChatGPT in the higher education: A systematic literature review and research challenges*. International Journal of Educational Research, v. 127, 2024. DOI: 10.1016/j.ijer.2024.102411.

CHEN, Shuzhen; CHEUNG, Alan C. K. *Effect of generative artificial intelligence on university students learning outcomes: A systematic review and meta-analysis*. Educational Research Review, 2025. DOI: 10.1016/j.edurev.2025.100737.

DEBETS, Tim et al. *Chatbots in education: A systematic review of objectives, underlying technology and theory, evaluation criteria, and impacts*. Computers & Education, v. 234, 2025, 105323. DOI: 10.1016/j.compedu.2025.105323.

LEWIS, Patrick et al. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. arXiv, 2020.

MIAO, Fengchun; HOLMES, Wayne. *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO, 2023.

RAMANDANIS, Dimitrios; XINOALOS, Stelios. *Investigating the Support Provided by Chatbots to Educational Institutions and Their Students: A Systematic Literature Review*. Multimodal Technologies and Interaction, v. 7, n. 11, 2023, 103. DOI: 10.3390/mti7110103.